

材料加工(1) 第四周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 3 月 11 日

1. 高质量的金属液是制备高质量铸件的前提，请说明高质量的金属液具有什么特征？金属液的质量对铸件质量的影响有哪些？

答：

高质量的金属液所具有的特征有：一是金属液的化学成分必须精准符合既定标准，这是确保铸件具备预期组织结构与力学性能的基础；二是纯净度高，即严格控制其中的有害杂质、气体及非金属夹杂物含量，例如在液态铝中，若氧化膜夹层去除不充分，将极易导致铸件出现气孔、缩孔等内部缺陷，进而削弱其力学性能；三是温度适中，过高会导致金属液流动性异常增强，引发缩孔、气孔等问题，过低则使流动性变差，造成浇不足、冷隔等外观缺陷；四是流动性优，能够充分、均匀地填充型腔，使铸件形状完整、轮廓清晰。

从外观来看，流动性优和温度适中的金属液可确保铸件尺寸精确、表面光滑，反之则易出现浇不足、冷隔等外观缺陷；在内部质量方面，纯净度高的金属液有助于减少气孔、缩松等缺陷，提升铸件致密性，还能避免白口、裂纹等内部缺陷的产生；对于力学性能而言，化学成分符合要求是铸件具备良好强度、韧性等性能的前提，而且减少金属液中的氧化膜夹层等缺陷，也能显著提高铸件的力学性能，从而满足实际工况对其承载、耐磨等方面的要求。

2. 一个铸造工程师要生产含碳量 3.10%-3.50%、含 Si 量在 2.00%-2.40%、含 Mn 量在 0.60%-1.00%、含硫量不超过 0.08%的铸件，冲天炉熔炼增碳量约在 0.15%（指含碳量在原有基础上+0.15%，如原来算出含碳量为 3.3%、高炉熔炼增碳 0.15%、最后含碳量为 3.45%）、增硫量约为 0.04%、Si 烧损约 10%（指总 Si 含量中 10%会烧损，如总共含硅 2%、烧损 10%即 2%的 10%，损失 0.2%，余 1.8%）、Mn 烧损约 20%。他手头有如下原料，请问如何配料最好。

原料	C %	Si %	Mn %	S %
生铁 1	3.20	1.70	0.80	0.03
生铁 2	3.20	1.85	0.60	0.01
生铁 3	3.50	2.10	0.70	0.02
回炉料 1	3.25	2.30	0.65	0.08
回炉料 2	3.30	2.10	0.80	0.10
铁硅合金	-	75	-	-

答：

原料组合	原料比例范围			
	C (3.10%-3.50%)	Si (2.00%-2.40%)	Mn (0.60%-1.00%)	S ($\leq 0.08\%$)
生铁 1(99%)+ 铁硅合金(1%)	$(0.99 \cdot 3.2\%)$ + 0.15% = 3.318%	$[(0.99 \cdot 1.70\%)$ + $(0.01 \cdot 75\%)]$ $\times 0.9 = 2.190\%$	$(0.80\% \cdot 0.99)$ $\times 0.8 = 0.634\%$	$(0.03\%$ $\cdot 0.992)$ + 0.04% = 0.070%

使用生铁 1 是因为生铁 1 除了硅之外，其他所有原料均达标。这将极大地降低配料的复杂程度。99%的生铁 1+1%的铁硅合金的组合为碳与硅含量留有较大的调节空间。

3. 一个铸造厂，有以下原料及炉料配比，请计算最后的铁液成分。假设冲天炉熔炼增碳量约在 0.30%、增硫量约为 0.03%、Si 烧损约 10%、Mn 烧损约 25%、P 不变。

原料	配料 Kg	C %	Si %	Mn %	S %	P %
生铁 1	250	3.82	3.17	0.90	0.01	1.40
生铁 2	250	3.50	2.50	0.60	0.04	0.80
回炉料 1	500	3.30	2.50	0.60	0.08	1.00

答：

$$C : \frac{250}{1000} \times 3.82 + \frac{250}{1000} \times 3.50 + \frac{500}{1000} \times 3.30 = 3.480\%,$$

$$C_{final} = C + 0.30\% = 3.78\%$$

$$Si : \frac{250}{1000} \times 3.17 + \frac{250}{1000} \times 2.50 + \frac{500}{1000} \times 2.50 = 2.668\%,$$

$$Si_{final} = Si \times 0.9 = 2.401\%$$

$$Mn : \frac{250}{1000} \times 0.90 + \frac{250}{1000} \times 0.60 + \frac{500}{1000} \times 0.60 = 0.675\%,$$

$$Mn_{final} = Mn \times 0.75 = 0.506\%$$

$$S : \frac{250}{1000} \times 0.01 + \frac{250}{1000} \times 0.04 + \frac{500}{1000} \times 0.08 = 0.0525\%,$$

$$S_{final} = C + 0.03\% = 0.0825\%$$

$$P : \frac{250}{1000} \times 1.40 + \frac{250}{1000} \times 0.80 + \frac{500}{1000} \times 1.00 = 1.050\% = P_{final}$$

4. 试讨论一下由于铸型原因导致的铸件缺陷有哪些？为什么有可能导致这些缺陷？

答：

铸件气孔缺陷的形成主要在于铸型排气能力不足及材料热分解特性。当砂型透气性偏低或型腔排气通道设计不合理时，高温金属液与铸型接触后产生的挥发性气体（如水蒸气、有机粘结剂分解气体）无法及时逸出，导致气体在金属凝固前沿形成高压区，最终以球状或梨形孔隙形式滞留于铸件表面或次表层。型砂含水量超过临界值时，水蒸气分压的急剧升高将显著增加气孔生成概率。

砂型结构稳定性不足易引发夹杂类缺陷。型砂粘结强度过低或紧实度分布不均会导致型腔表面砂粒在金属液冲刷作用下剥落，形成砂眼缺陷。此类缺陷的微观特征表现为砂粒与金属基体的机械嵌合，其存在不仅降低铸件表面质量，更会引发应力集中效应。此外，砂型表层在热辐射作用下发生膨胀分层，金属液渗入分层间隙将形成夹砂缺陷，其宏观形貌多呈片状凸起结构。

铸型补缩能力与冷却均匀性直接影响凝固缺陷的形成。当冒口系统热节控制失当或冷铁布局不合理时，铸件厚大部位因凝固滞后产生孤立液相区，金属补缩流中断导致宏观缩孔或微观缩松。当铸型冷却速度差异较大时，将诱发显著的温度梯度，加剧收缩缺陷的形成概率。同时，铸型退让性不足会阻碍铸件自由收缩，在凝固后期产生超过材料高温强度的拉伸应力，表现为沿晶界分布的热裂纹，此类缺陷在复杂薄壁件中尤为显著。

浇注系统设计缺陷将导致金属液动力学行为异常。浇口截面积过小或流道长径比过大易造成金属液前沿氧化膜增生，当两股金属流相遇时因表面张力作用无法有效熔合，形成冷隔缺陷。分型面配合精度不足引发的飞边缺陷，本质是金属液在型腔间隙中的非受控流动，其厚度与间隙尺寸呈正相关关系。

5. 对于铸造工艺的金属熔炼，不同合金适用的熔炼设备有差异。请分析铸铁、铸钢、铸铝等几类合金，分别适用的熔炼设备有哪些？为什么？

答：

1、铸铁的熔炼设备

铸铁（如灰铸铁、球墨铸铁）主要采用冲天炉和中频感应电炉。冲天炉因其燃料适应性强（可选用焦炭、燃气或煤粉）且熔炼效率高（每小时可达10-30吨），适用于大规模连续生产，尤其适合碳当量较高的灰铸铁。其工作原理通过焦炭燃烧释放热量，同时铁液在炉内完成脱硫、增碳等冶金反应，但存在能耗高和环保压力大的问题。中频感应电炉则适用于高牌号铸铁（如蠕墨铸铁、合金铸铁）的精密熔炼，通过电磁搅拌实现成分均匀化，且能精确控制铁液温度，减少氧化烧损。其优势在于灵活性强，适合小批量多品种生产，但设备投资较高。

2. 铸钢的熔炼设备

铸钢（包括碳钢、低合金钢及高合金钢）的熔炼以电弧炉和真空感应炉为主。电弧炉通过电极放电产生高温，能高效熔炼高熔点合金，并实现脱磷、脱氧等精炼过程，尤其适合大型铸件生产。其缺点在于能耗较高且对原料杂质敏感。真空感应炉则用于高纯度特种钢（如高温合金、不锈钢），通过真空环境避免金属氧化，显著降低气体夹杂含量，提升材料力学性能。

3. 铸铝的熔炼设备

铝合金熔炼需避免氧化和吸气，常用设备包括电阻反射炉和中频感应炉。电阻反射炉利用辐射加热，熔池表面积小，适合中小批量生产其温度均匀性可有效减少铝液氧化。中频感应炉则适用于高硅铝合金，通过电磁搅拌促进成分均匀化，且熔炼速度快，但需配合覆盖剂防止氧化。对于高要求航空铝合金，真空熔炼炉和气体保护熔炼炉（如氩气保护）可进一步降低杂质含量，提升铸件致密度。

6. 铸钛的熔炼设备非常特殊，请查阅资料，说明钛合金的自耗电极熔炼炉和真空感应炉工作原理。钛合金的感应熔炼设备有什么特殊设计?为什么?

答:

自耗电极熔炼炉的工作原理是基于真空自耗电弧熔炼技术。该技术通过将熔炼金属制成的自耗电极与水冷铜坩埚作为两极，在真空环境下利用电弧放电产生的高温作为热源，使电极熔化并形成熔池。熔池表面持续受到电弧加热保持液态，而底部和四周与水冷铜坩埚接触的部分则因强制冷却而产生自下而上的结晶，最终熔池内的金属液凝固形成钛锭。整个过程在真空系统作用下进行，有效避免了金属在熔炼过程中与氧气、氮气等气体的反应，减少了氧化和夹杂的风险，同时通过多次重熔可进一步提高铸锭的纯净度和均匀性。

真空感应炉则是利用感应加热原理，在真空环境中通过感应线圈产生高频电磁场，使置于坩埚内的金属材料内部产生涡流，进而将电能转化为热能，使金属达到熔点并熔化。同时，真空系统持续将炉腔内的气体抽除，形成高真空环境，避免金属在加热过程中被氧化或受到其他气体的污染，确保熔炼出的金属具有高纯度和优质性能。

由于钛在熔融状态下化学性质极为活泼，容易与氧气、氮气、氢气等发生反应，因此感应熔炼设备必须配备高效的真空系统，以确保熔炼过程在高真空环境下进行，从而避免钛合金被氧化、吸气或受到其他杂质的污染，保证合金的纯净度和性能稳定性。采用水冷铜坩埚是钛合金感应熔炼设备的另一大设计特点。铜坩埚具有良好的导电性和导热性，能够有效承受高温并迅速将热量传递出去，同时通过水冷系统保持坩埚壁处于较低温度，防止其与高温钛液直

接接触而发生反应或损坏。此外，水冷铜坩埚还能避免传统耐火材料坩埚对钛液的污染，进一步提高铸锭质量。

钛感应熔炼设备通常配备有专门的电磁搅拌系统，以增强熔体内部的流动和混合。这有助于实现合金成分的均匀分布，减少偏析现象，并提高熔体的纯净度。通过精确控制电磁搅拌的强度和频率，可以优化熔炼过程，获得组织均匀、性能优异的钛合金铸锭。鉴于钛合金熔炼过程中的高温和强化学活性，设备的关键部件如感应线圈、坩埚支撑结构等还需要采用耐高温、耐腐蚀的特殊材料制造，以确保设备的长期稳定运行和使用寿命。